ADP 18회 - 상세 후기 보충

성명 _____ 작성일 _____

출처: adp_18_summary.pdf pp.1~6: 5등급 분류, 파생변수, SOM, RF/신경망 포함 4개 모델

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 고객등급 다중분류

자료: customers.csv

id는 제외. 5개 등급 합성 자료 500행. 훈련/검증/시험을 먼저 고정하며 지도 라벨은 SOM 격자의 학습 표본 분포에만 사용.

1-1	결측·이상치를 탐색하고 고객등급을 설명할 파생변수 3개를 생성하시오.
1-2	SOM의 학습 격자에 학습 라벨 분포를 매핑하여 5등급 예측 확률을 만들고 validation macro F1 및 OvR ROC로 평가하시오.
1-3	RF·신경망을 포함한 지도모델 4개를 validation F1·ROC로 비교하고, 선정 모델을 train CV로 튜닝한 뒤 test를 한 번 평가하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

id	days	duration	count	amount	grade
0	91	494	16	687.311	3
1	245	218	40	565.479	1
2	97	692	23	1735.58	4